



法大大实名存证电子合同方 案

1. 引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 背景
- 1.3 定义
- 1.4 参考资料

2. 开发指南

- 2.1 接入域名
- 2.2 请求方式
 - 2.2.1 请求方法
 - 2.2.2 通信协议
 - 2.2.3 公共参数
 - 2.2.4 返回结果
 - 2.2.4.1 公共返回参数
 - 2.2.5 回调通知
 - 2.2.6 摘要计算
 - 2.2.6.1 流程
 - 2.2.6.2 伪码示例
 - 2.2.6.3 计算示例
- 2.3 对接流程
 - 2.3.1 标准流程
 - 2.3.2 业务流程
 - 2.3.2.1 创建编号证书账号
 - 业务流程
 - 接口列表
 - 接口调用时序图
 - 2.3.2.2 合同签署（上传合同）
 - 接口列表
 - 接口调用时序图
 - 2.3.2.3 合同签署（引用模板）
 - 接口列表
 - 接口调用时序图
- 2.4 补充说明
 - 2.4.1 印章说明
 - 2.4.2 盖章说明
 - 2.4.2.1 关键字定位盖章
 - 2.4.2.2 坐标定位盖章

3. 规范（重要！请阅读！！）

4. 接口清单

- 4.1 注册账号
 - SDK请求示例
- 4.2 实名信息哈希存证
 - SDK请求示例
- 4.3 个人实名信息存证
 - SDK请求示例
- 4.4 企业实名信息存证
 - SDK请求示例
- 4.5 编号证书申请
 - SDK请求示例
- 4.6 印章上传
 - SDK请求示例
- 4.7 自定义印章
 - SDK请求示例
- 4.8 合同上传
 - SDK请求示例
- 4.9 模板上传
 - SDK请求示例
- 4.10 模板填充

- SDK请求示例
- 4.11 自动签署
 - SDK请求示例
- 4.12 手动签署
 - SDK请求示例
- 4.13 合同查看
 - SDK请求示例
- 4.14 合同下载
 - SDK请求示例
- 4.15 合同归档
 - SDK使用说明
- 4.16 页面跳转规范 (return_url)
- 4.17 签署结果异步通知规范 (notify_url)
- 5 附录
- 6 接口错误码列表
- 7. 常用扩展接口清单

1. 引言

1.1 编写目的

为法大大接入平台方开发人员提供一个规范化的接口协议，以实现与法大大平台的互操作，进行业务整合嵌入。该接口规范适用场景为实名认证由接入方自己实现。

1.2 背景

本协议适用于法大大电子签章平台与第三方接入平台间的行为、数据及事件的交互与传递。本协议承载于HTTP协议，严格遵守HTTP协议规范。

1.3 定义

CA: Certificate Authority 证书授权机构

1.4 参考资料

RFC2616, HTTP协议

2. 开发指南

2.1 接入域名

测试环境地址: <https://testapi.fadada.com:8443/api/>。

生产环境地址请联系运营人员为您开启。

2.2 请求方式

本节适用基于 API URL 发起 HTTPS POST/GET 请求的用户，如果您使用的是 SDK 可以跳过此环节。

发起 API 请求的 URL 由不同参数拼凑而成。URL 中包含公共参数和某个 API 接口的具体参数。接口调用成功会显示返回参数，调用失败则显示相应报错，您可以根据公共错误码和具体 API 错误码分析排查。

2.2.1 请求方法

我们支持基于 URL 发起 HTTPS POST/GET 请求。当请求方法为 POST 时，请求格式为：application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8，传输文件时需要指定为Content-Type: multipart/form-data;charset=utf8。

2.2.2 通信协议

测试环境支持 HTTP 和 HTTPS，为了获得更高的安全性，保障您的数据隐私，目前法大大线上环境均以 HTTPS 发送请求。

2.2.3 公共参数

您需要在每个请求中指定公共请求参数和具体接口规定的业务请求参数。

名称	类型	是否必须	描述
app_id	String	是	分配给平台的标识
timestamp	String	是	请求时间; yyyyMMddHHmmss
v	String	是	版本号, 默认2.0
msg_digest	String	是	摘要, 用于验证数据准确性; 计算规则见2.2.6 摘要计算

2.2.4 返回结果

2.2.4.1 公共返回参数

名称	类型	是否必须	描述
code	String	是	状态码
msg	String	是	状态描述
result	String	否	状态描述(有的接口没有)
data		否	API (业务) 相关的返回数据; 出错或部分场景下, 该字段可能为空

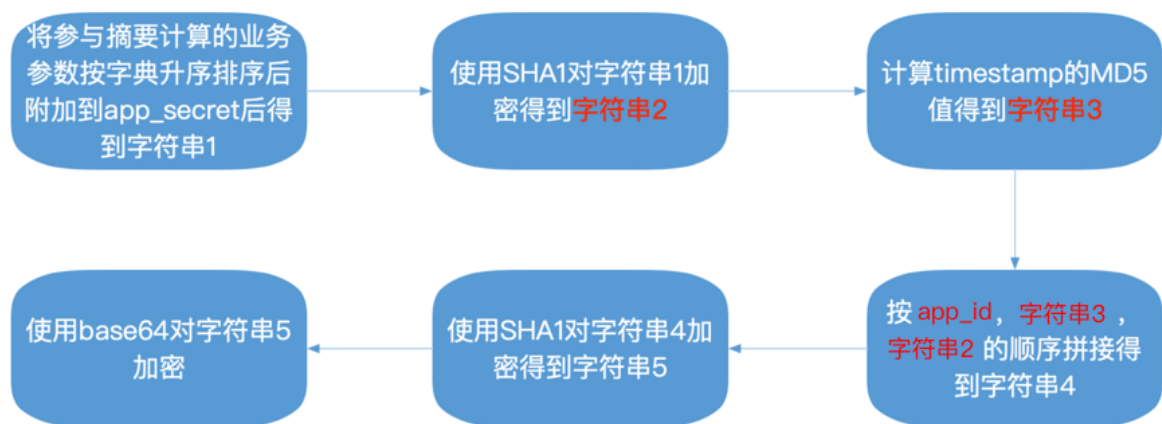
2.2.5 回调通知

有些接口的响应结果需要以异步消息通知的方式向您发送, 法大大支持 http 和 https 回调, 您需要预先在法大大指定回调地址。

2.2.6 摘要计算

法大大MD5 和 SHA1 结果需要转大写再进行下一步计算。

2.2.6.1 流程



2.2.6.2 伪码示例

```
Base64(  
    SHA1(  
        app_id  
        +MD5(timestamp)  
        +SHA1(app_secret+ sort)  
    )  
)
```

2.2.6.3 计算示例

以请求账号注册接口为例，以下为假设参数

app_id:	000000	timestamp:	20191012114711
account_type:	1	app_secret:	fdd20141119
open_id:	testopenid		

步骤 1.序列化需要参与

A.将参与摘要计算的参数按字典升序排列

Sort=account_type+open_id=1testopenid

B.将 app_secret 附加到字符串前

fdd201411191testopenid

步骤 2.对得到的字符串进行SHA1 加密

B2506537F92506A50923EE9A9F0C100669CA4EE4

步骤 3.计算 timestamp的MD5值，并和app_id，步骤 2 中得到的字符串拼接得到新的字符串

000000ABD8C86F993EEB68651954CD164A4F5FB2506537F92506A50923EE9A9F0 C100669CA4EE4

步骤 4.对步骤3中得到的字符串进行SHA1 加密

B491D69C5E1291ABFC5752D62783B5B5022FAB5D

步骤 5.对步骤 4 中得到的字符串进行base64 加密

QjQ5MUQ2OUM1RTEyOTFBQkZDNTc1MkQ2Mjc4M0l1QjUwMjJGQUI1RA==

2.2.6.4 特殊说明（重要）

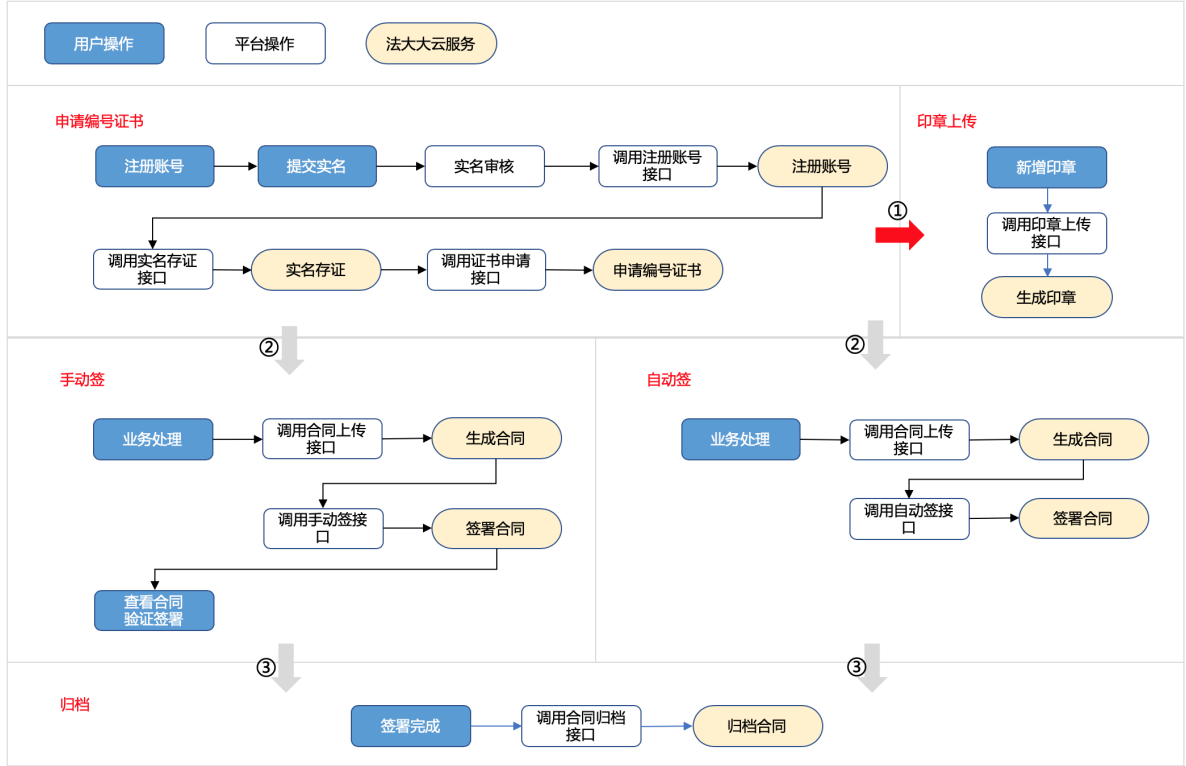
大部分接口是所有参与请求的业务参数都要参与摘要计算，部分接口会指定需要参与摘要计算的参数和顺序，具体见每个接口的特殊说明部分。

2.3 对接流程

本节介绍一个标准的签约流程中涉及的接口交互流程，以及汇总了每个环节的接口交互以及涉及的具体接口。其余补充接口按需对接。

2.3.1 标准流程

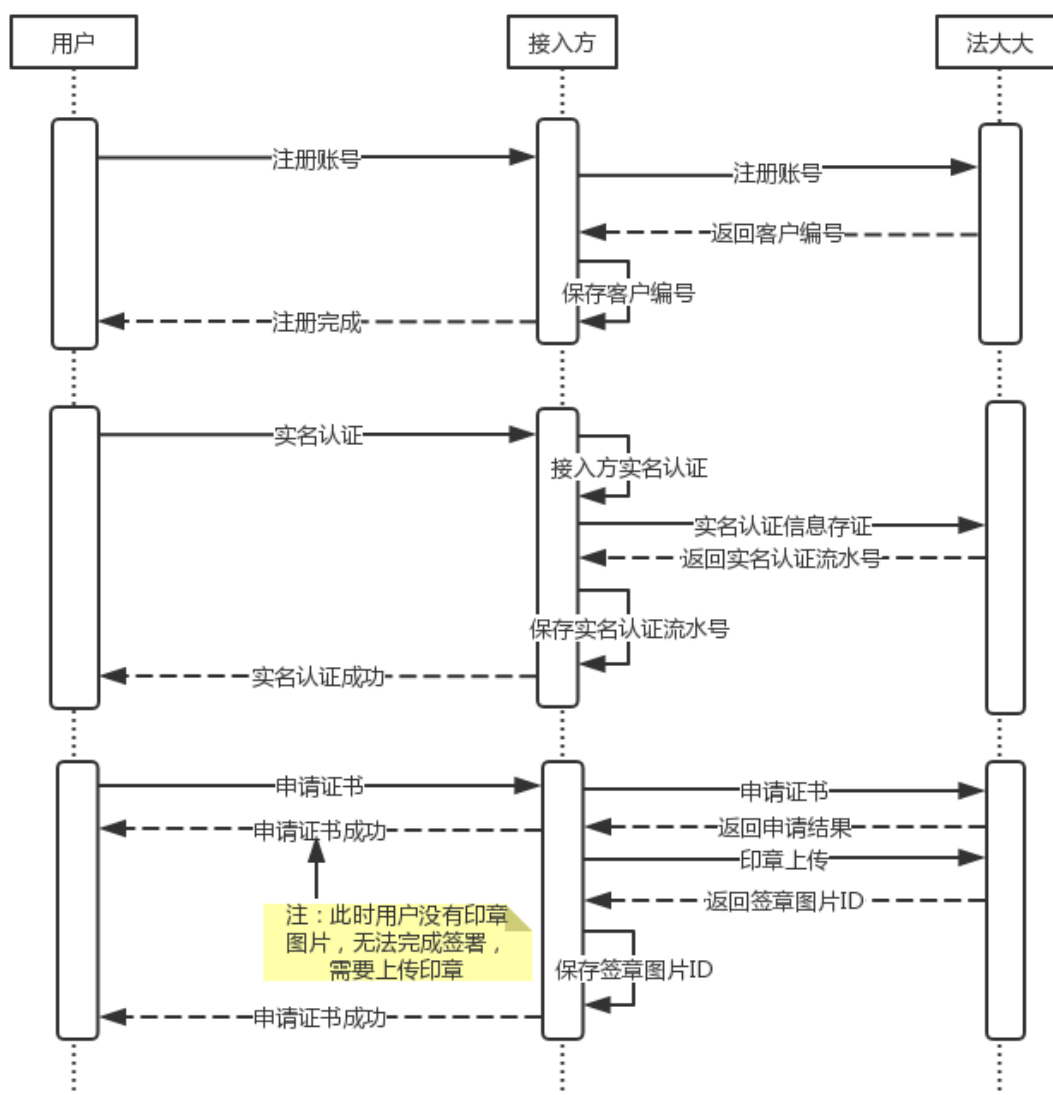
法大大提供两种签署方式，手动签和自动签。自动签接口不需要用户亲自操作，当接入平台调用此接口时，就会在指定的电子合同上签上指定用户的电子章，省略了用户交互的步骤。



2.3.2 业务流程

2.3.2.1 创建编号证书账号

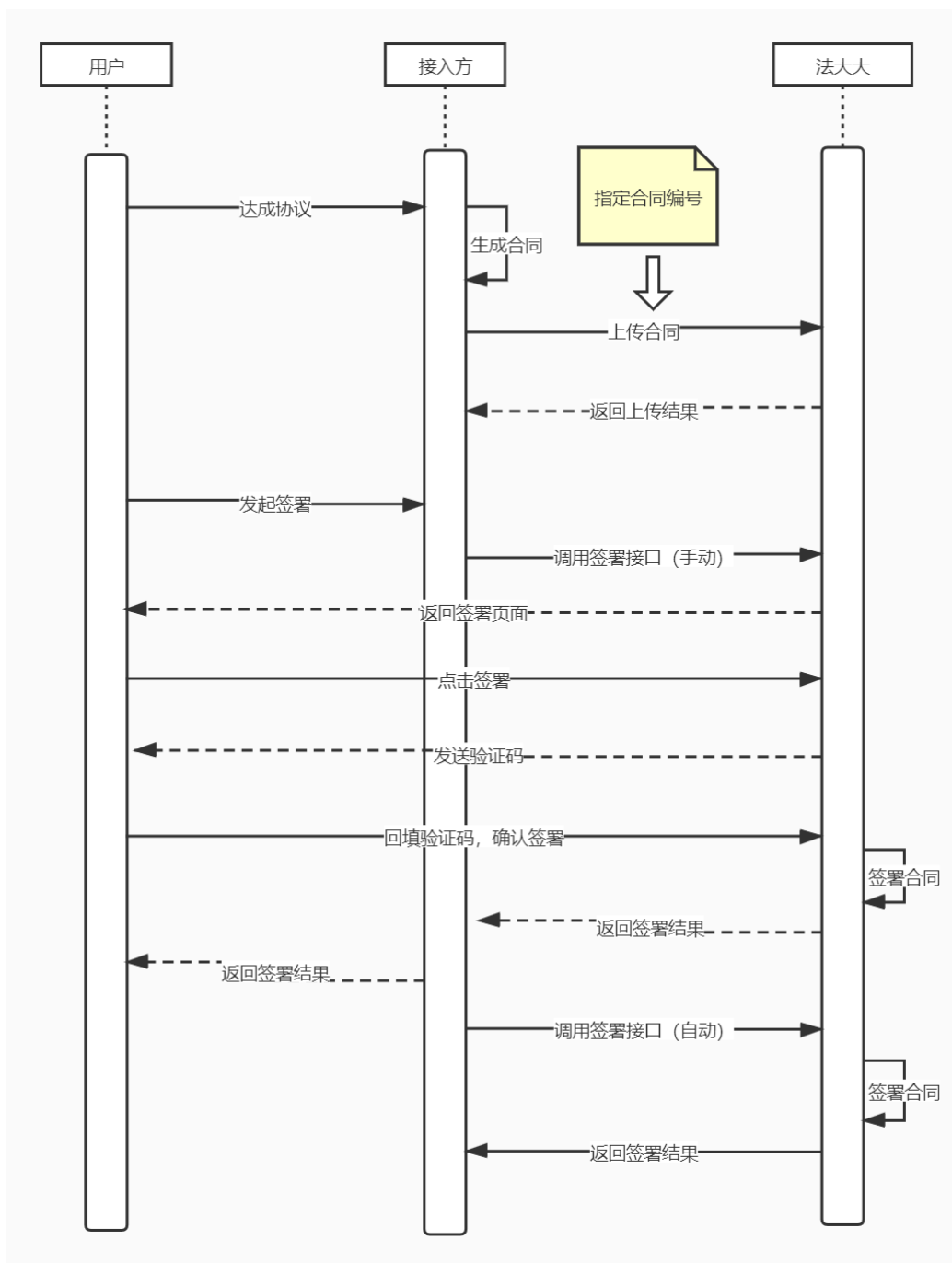
业务流程



接口列表

序号	接口	描述
1	account_register.api	为用户注册法大大账号
2	person_deposit.api	个人实名信息存证
3	company_deposit.api	企业实名信息存证
4	hash_deposit.api	实名信息哈希存证
5	apply_client_numcert.api	申请编号证书

接口调用时序图



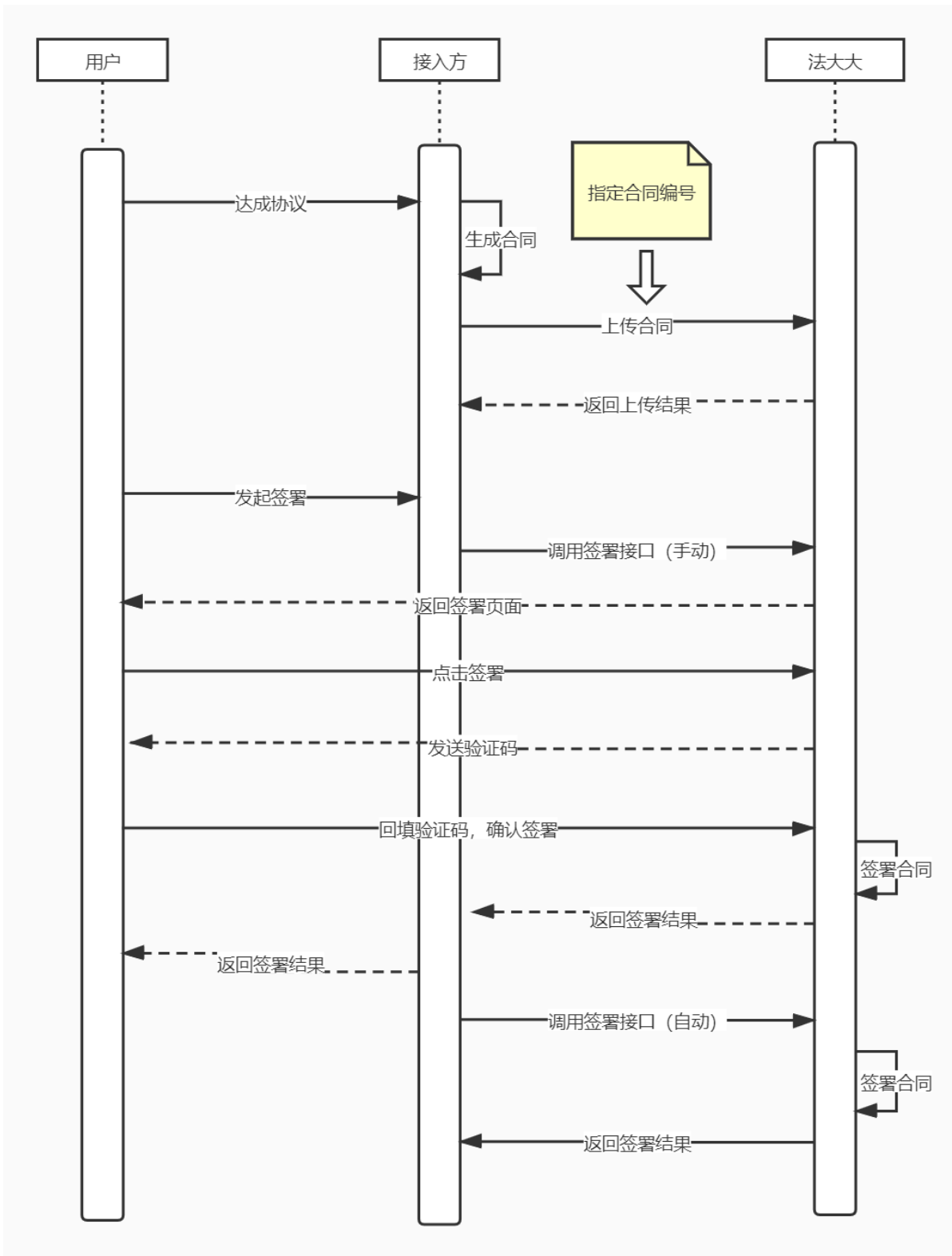
2.3.2.2 合同签署（上传合同）

合同签署分两种签署模式，手动签和自动签。自动签接口不需要用户亲自操作，当接入平台调用此接口时，就会在指定的电子合同上签上指定用户的电子章，省略了用户交互的步骤。

接口列表

序号	接口	描述
1	uploaddocs.api	合同上传接口
2	extsign_auto.api	自动签接口
3	extsign.api	手动签接口
4	contractFiling.api	合同归档接口
5	viewContract.api	合同查看接口
6	downloadContract.api	合同下载接口

接口调用时序图



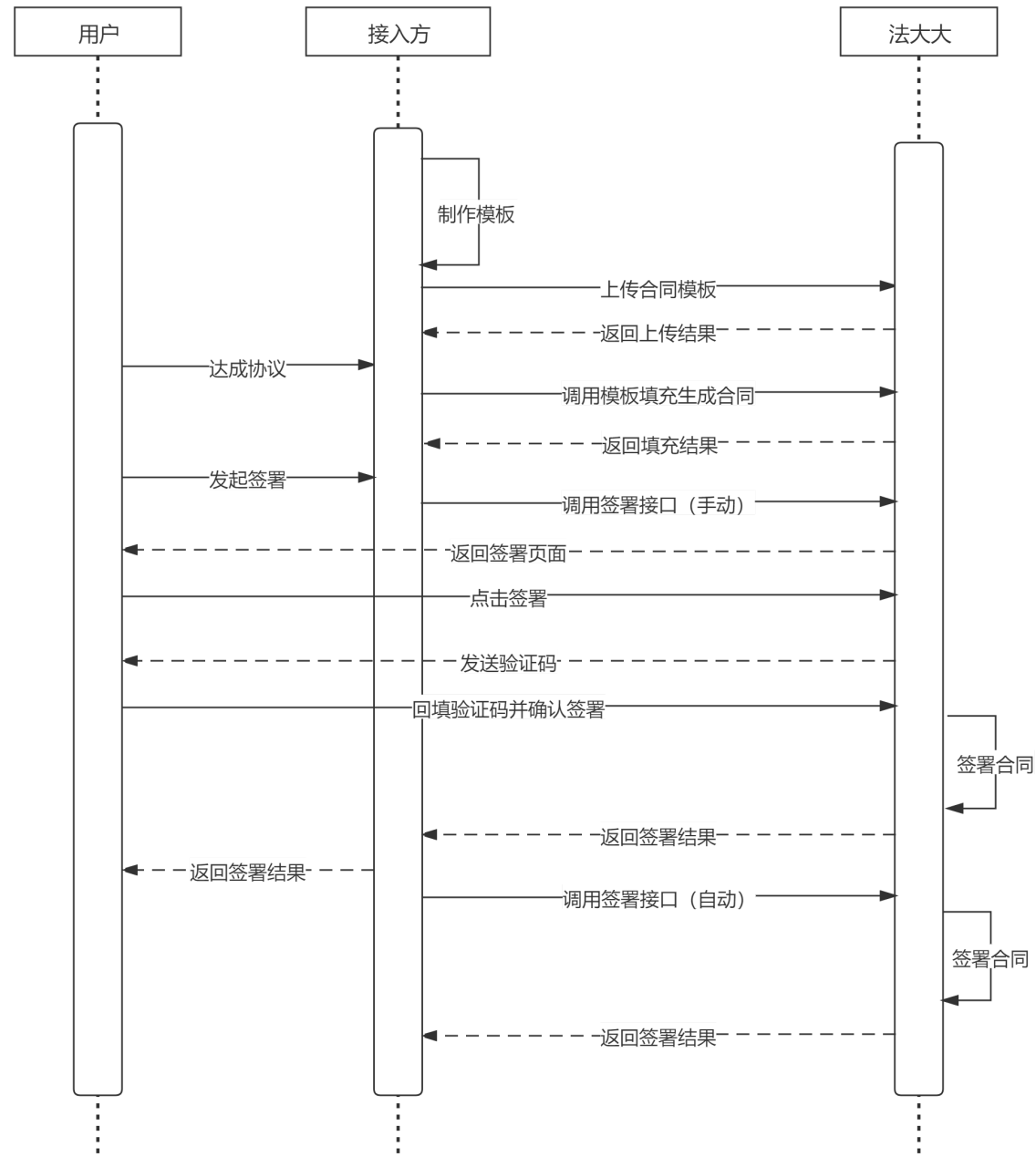
2.3.2.3 合同签署（引用模板）

基于接入方已经维护好的模板生成待签的合同，该合同可用于后续的签署。

接口列表

序号	接口	描述
1	uploadtemplate.api	模板上传接口
2	generate_contract.api	模板填充接口
3	extsign_auto.api	自动签接口
4	extsign.api	手动签接口
5	contractFiling.api	合同归档接口
6	viewContract.api	合同查看接口
7	downLoadContract.api	合同下载接口

接口调用时序图



2.4 补充说明

2.4.1 印章说明

存证方案平台自认证的情况下，系统不会生成默认印章，平台需自行制作后上传。法大大的公章大小为 $166\text{px} * 166\text{px} \approx 4.4\text{cm} * 4.4\text{cm}$ ，个人章 $134\text{px} * 60\text{px} \approx 3.6\text{cm} * 1.6\text{cm}$ ，PNG格式透明底，另个人章不支持上传多个印章。

2.4.2 盖章说明

法大大目前提供两种盖章方式，拖拽盖章和定位盖章。拖拽盖章为打开签署页面后，手动将印章拖拽至需要盖章位置，确认签署即可。定位盖章为由平台调用接口时指定文档内需要盖章的位置，打开签署页面后，只能将印章盖在指定位置。定位盖章又可分为关键字定位和坐标定位。此处介绍定位盖章的两种签署方式。

2.4.2.1 关键字定位盖章

关键字为文档中的文字内容（能被查找功能检索到），指定关键字后会将电子章盖在这个关键字上面。目前法大大提供三种关键字签署策略，

所有关键字盖章：文档中的所有关键字上都会盖章

仅第一个关键字盖章：文档中的第一个关键字上会盖章

仅最后一个关键字盖章：文档中的最后一个关键字会盖章

法大大的关键字坐标体系里，盖章时取关键字中心点为中心，将签章图片中心与关键字中心点重合后盖章。

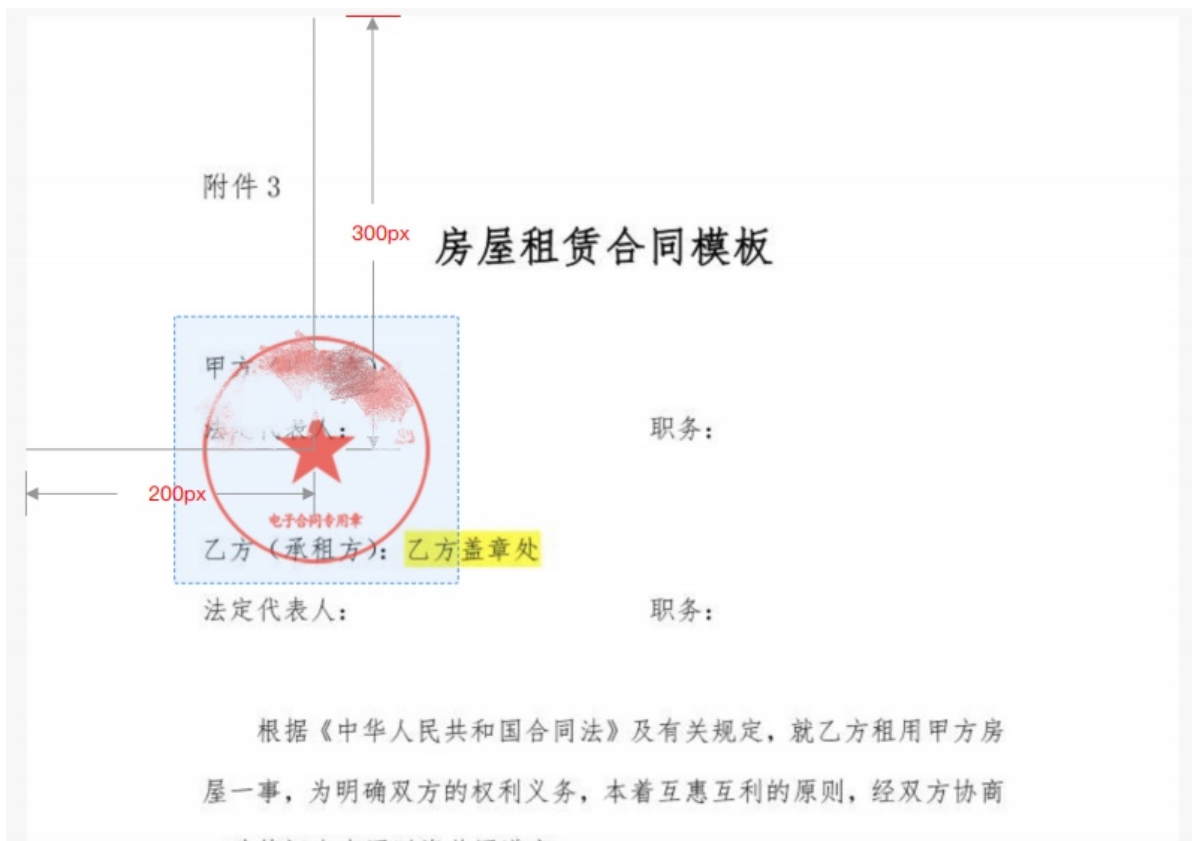
以下为签署页面示例，关键字为：乙方盖章处。为方便显示已用黄色背景标出，正常业务中如果想确保关键字唯一以在 word 里设定全局唯一文字后将字符颜色改为白色。



2.4.2.2 坐标定位盖章

使用坐标定位需要指定盖章的合同页码，盖章点X坐标和Y坐标。法大大以页码确定合同第几页，页面左上角确定原点，签章图片的中心点确定坐标点。其中合同页码数以0开始计算，X坐标为距离页面左侧距离，Y坐标为距离页面顶部距离。

以标准A4纸为例，竖版A4纸大小为宽 $\approx 21\text{cm} \approx 800\text{px}$ ，高高 $\approx 29.7\text{cm} \approx 1131\text{px}$ 。如下图所示，想要在第一页处盖章，则所传坐标为：`[{"pagenum":0,"x":200,"y":300}]`



3. 规范（重要！请阅读！！！）

1. FDDServer: 法大大接口服务器域名, 参见邮件内容
2. Port: 法大大接口服务器端口, 参见邮件内容
3. APP_ID: 接入方的ID, 参见邮件内容
4. APP_SECRET: 接入方的密钥, 参见邮件内容
5. Triple DES (3DES) : DESede/ECB/PKCS5Padding; 密钥为APP_SECRET
6. Python计算摘要时, md5和sha1的加密结果要转大写, 再进行下一步计算
7. php计算摘要时, md5和sha1的加密结果要转大写, 再进行下一步计算
8. node.js 计算摘要时, md5和sha1加密需要转大写, 再进行下一步计算
9. 使用java sdk时, url为FDDServer:Port, 不用加接口名
10. 请求格式为: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8, 如有文件参数需指定为: Content-Type: multipart/form-data;charset=utf8。
11. 如果发现文档中有错误请在对接群中提出, Thank You!
12. 非公开扩展接口, 无sdk调用示例, 如需扩展接口文档清单, 请发送邮件到api@fadada.com进行申请, 备注APPID, 平台名称。法大大收到申请邮件后, 会以邮件附件形式回复。
13. **签章图片PS到合同模板无法律效力, 需调用签署接口。**
14. **小程序端调用人脸识别, 需满足使用微信原生人脸识别接口的条件。故勿在小程序端自行收集用户人脸等信息, 以及在代码中提及与人脸识别、人脸比对的相关文字信息, 避免小程序被官方封禁。**
15. 测试环境请使用通用短信验证码: 999999, 如果需要获取验证码请在对接群里提供姓名和手机号, 用于申请及配置手机号白名单。

4. 接口清单

4.1 注册账号

接口类型：HTTP POST请求

接口说明：

- 1) 此接口针对接入平台已有账号体系，判断open_id是否存在，存在则返回对应账号。否则随机生成账号并返回账号。
- 2) open_id是接入方给用户定义的唯一标识，注册成功返回的customer_id客户编号是用户在法大大的唯一标识。
- 3) 一个用户只需要注册一次即可，open_id已存在则返回对应customer_id，否则随机生成customer_id返回。

调用方向：接入平台->法大大

接口地址：account_register.api

输入参数：

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
app_id	String	是	接入方ID如：900001	
timestamp	String	是	请求时间 yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号2.0	
msg_digest	String	是	Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+ account_type+open_id)))	
业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
open_id	String	是	自定义 建议是用户在接入方的唯一标识	字符（len<=64） 不支持以下特殊字符： '!<>^ %/&@?*~:-
account_type	String	是	1:个人; 2:企业	

输出参数（JSON格式数据）：

参数	类型	是否必填	描述	备注
code	String	是	状态码	
msg	String	是	状态描述	
data	String	否		成功时返回客户编号

SDK请求示例

```
// JAVA

FddBaseClient baseClient = new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
RegisterAccountParams params = new RegisterAccountParams();
params.setAccountType("1"); //账号类型1个人 2企业
params.setOpenId("UUID12345612312"); //平台方自定义唯一标识

String result = baseClient.invokeRegisterAccount(params);
System.out.println(result);
```

返回示例:

```
正例:
{
  "code": 1,
  "data": "0E76E309xxxxxxF5278Cxxxxxx3CA54D",
  "msg": "success"
}
反例:
{
  "code": 1004,
  "msg": "请求参数非法",
  "data": null
}
```

4.2 实名信息哈希存证

接口类型: HTTP POST请求

接口说明: 提供实名信息哈希存证功能，请求参数一律用字符串表示。

备注说明: 使用实名信息哈希存证，须接入方妥善保存传入哈希值对应的原文件，若后续涉及纠纷请法大大出具证明报告时需要同步将该文件提供给法大大工作人员，否则法大大的证明报告上无法体现接入方自实名认证的相关信息

调用方向: 接入平台->法大大

接口地址: hash_deposit.api

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	示例值
app_id	String	是	接入方ID	900001
timestamp	String	是	请求时间	yyyyMMddHHmmss
v	String	是	版本号	2.0
msg_digest	String	是	签名摘要	请按msg_digest计算规则 Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+cert_flag+customer_id+ file_name+file_size+noper_time+ original_sha256+preservation_desc+ preservation_name+transaction_id)))
请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	示例值
customer_id	String	必选	客户编号	注册账号时返回
preservation_name	String	必选	存证名称	
preservation_desc	String	可选	存证描述	
file_name	String	必选	文件名	字符 (len<=50)
noper_time	String	必选	文件最后修改时间	文件最后修改时间(unix时间, 单位s):file.lastModified()/1000
file_size	String	必选	文件大小	字符类型; 值单位 (byte) ; 最大值:"9223372036854775807" >> 2^63-1 最小值:0
original_sha256	String	必选	文件hash值	文件hash值: sha256算法
transaction_id	String	必选	交易号	字符 (len<=32)
cert_flag	String	可选	是否认证成功 后自动申请 编号证书	默认参数值为"0": 不申请; 参数值为"1": 自动申请

返回参数:

参数	要求	描述	备注
code	必选	状态码	
msg	必选	状态描述	
data	必选	返回的序列号, 请入库保存	例如: 2016113011554602001

SDK请求示例

```
// JAVA
FddDepositClient client = new FddDepositClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
HashDepositParams params = new HashDepositParams();
params.setCustomerId(""); //传入注册返回的个人或企业客户编号
params.setPreservationName("实名信息哈希存证"); //存证名称
params.setPreservationDesc("实名信息哈希存证描述"); //存证描述
params.setFileName("测试文件.pdf"); //文件名
params.setNoperTime("1627997655"); //文件最后修改时间,原始时间戳格式
params.setFileSize("22567"); //文件大小
params.setOriginalSha256("de63bad7304a053072d17d10f6e2096c9ab986dee2cce6b50ad9d292b3ade962"); //文件hash值, 对文件进行sha256计算取值
params.setTransactionId(""); //交易号
String result = client.invokeHashDeposit(params);
System.out.println(result);
```

返回示例:

```
正例:
{
  "code": 1,
  "data": "20xxxxxxxxxx06561744391",
  "msg": "success"
}
反例:
{
  "code": 1004,
  "data": null,
  "msg": "存证名称不能为空"
}
```

4.3 个人实名信息存证

接口类型: HTTP POST请求

接口说明: 提供个人实名信息存证功能, 请求参数一律用字符串表示。

调用方向: 接入平台->法大大

接口地址: person_deposit.api

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	示例值
app_id	String	是	接入方ID	900001
timestamp	String	是	请求时间	yyyyMMddHHmmss
v	String	是	版本号	2.0
msg_digest	String	是	签名摘要	请按msg_digest计算规则 Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+ bank_essential_factor+ cert_flag+customer_id+ document_type+idcard+ live_detection+mobile+ mobile_and_bank_essential_factor+ mobile_essential_factor+name+ preservation_data_provider+ preservation_desc+p reservation_name+ public_security_essential_factor+ verified_time+verified_type)))

请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	示例值
customer_id	String	是	客户编号	注册账号时返回
preservation_name	String	是	存证名称	字符 (len<=100)
preservation_desc	String	否	存证描述	字符 (len<=100)
preservation_data_provider	String	是	存证数据提供方	字符 (len<=30)
name	String	是	姓名	
document_type	String	否	证件类型	默认是0：身份证 具体查看5.18附录
idcard	String	是	证件号	身份证中有X字母的，需要传入大写的X
idcard_positive_file	File	否	证件照正面	图片格式： bmp、png、gif、jpeg、jpg、peg 大小不超过50M
idcard_negative_file	File	否	证件照反面	图片格式： bmp、png、gif、jpeg、jpg、peg 大小不超过50M
mobile	String	否	手机号	verified_type =2/4必填
verified_time	String	否	实名时间	
verified_type	String	是	实名存证类型	1:公安部二要素(姓名+身份证); 2:手机三要素(姓名+身份证+手机号); 3:银行卡三要素(姓名+身份证+银行卡); 4:四要素(姓名+身份证+手机号+银行卡) Z: 其他
public_security_essential_factor	String	否	verified_type =1 公安部二要素	verified_type =1 必填
mobile_essential_factor	String	否	verified_type =2手机三要素	verified_type =2 必填

请求参数				
bank_essential_factor	String	否	verified_type =3银行卡三要素	verified_type =3 必填
mobile_and_bank_essential_factor	String	否	verified_type =4四要素	verified_type =4 必填
live_detection	liveDetection	否	活体检测信息 json数据	
live_detection_file	File	否	活体检测图	图片格式： bmp、png、gif、jpeg、jpg、peg 大小不超过50M
cert_flag	String	否	是否认证成功后自动申请编号证书 参数值为“0”：不申请； 参数值为“1”：自动申请	

liveDetection(活体检测信息):

参数	类型	要求	描述	备注
transactionId	String	可选	活体检测交易号	
result	String	可选	活体检测结果	

public_security_essential_factor(verifiedType=1 公安部二要素):

参数	类型	要求	描述	备注
applyNum	String	必选	申请编号	
queryTime	String	可选	查询时间	
systemFlag	String	可选	系统标志	
idcardCompare	String	可选	身份证号对比	
nameCompare	String	可选	姓名对比	
verifiedProvider	String	可选	实名认证提供方	

mobile_essential_factor(verifiedType=2手机三要素):

参数	类型	要求	描述	备注
transactionId	String	可选	交易号	
mobileVerificationCode	String	可选	手机验证码	
verifiedProvider	String	可选	实名认证提供方	
result	String	可选	实名结果	

bank_essential_factor(verifiedType=3银行卡三要素):

参数	类型	要求	描述	备注
bank	String	可选	实名开户行	
bankAccount	String	必选	实名银行账号	
transactionId	String	可选	交易号	
verifiedProvider	String	可选	实名认证提供方	
result	String	可选	实名结果	

mobile_and_bank_essential_factor(verifiedType=4四要素):

参数	类型	要求	描述	备注
bank	String	可选	实名开户行	
bankAccount	String	必选	实名银行账号	
transactionId	String	可选	交易号	
mobileVerificationCode	String	可选	手机验证码	
verifiedProvider	String	可选	实名认证提供方	
result	String	可选	实名结果	

返回参数:

参数	要求	描述	备注
code	必选	状态码	
msg	必选	状态描述	
data	必选	返回的序列号，请入库保存	例如：2016113011554602001

SDK请求示例

```
// JAVA
FddDepositClient client = new FddDepositClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
PersonDepositParams params = new PersonDepositParams();
params.setCustomerId(""); //注册个人账号返回的客户编号
params.setPreservationName("个人实名信息存证名称"); //存证名称
```

```
params.setPreservationDataProvider("存证数据提供方"); //存证数据提供方
params.setName("个人姓名"); //姓名
params.setIdCard("身份证号"); //证件号
params.setVerifiedType("1"); //实名存证类型1:公安部二要素(姓名+身份证); 2:手机三要素(姓名+身份证+手机号); 3:银行卡三要素(姓名+身份证+银行卡); 4:四要素(姓名+身份证+手机号+银行卡)
//以下是可选参数
params.setPreservationDesc("个人实名信息存证描述"); //存证描述
params.setDocumentType("0"); //证件类型 默认是0: 身份证
params.setMobile("手机号"); //手机号
params.setVerifiedTime("2021-8-1 17:30:00"); //实名时间
params.setIdCardPositiveFile(new File("D:\\身份证正面.jpg")); //证件照正面
params.setIdCardNegativeFile(new File("D:\\身份证反面.jpg")); //证件照反面
params.setLiveDetectionFile(new File("D:\\法人身份证件-正.jpg")); //活体检测图

// 公安部二要素,verified_type = 1 时填写
PublicSecurityEssentialFactor publicSecurityEssentialFactor = new
PublicSecurityEssentialFactor();
publicSecurityEssentialFactor.setApplyNum(""); //申请编号
publicSecurityEssentialFactor.setQueryTime("2021-8-1 17:30:00"); //查询时间
publicSecurityEssentialFactor.setSystemFlag(""); //系统标志
publicSecurityEssentialFactor.setIdcardCompare(""); //身份证号对比
publicSecurityEssentialFactor.setNameCompare(""); //姓名对比
publicSecurityEssentialFactor.setVrifiedProvider(""); //实名认证提供方
params.setPublicSecurityEssentialFactor(publicSecurityEssentialFactor);

// 手机三要素,verified_type = 2 时填写
MobileEssentialFactor mobileEssentialFactor = new MobileEssentialFactor();
mobileEssentialFactor.setTransactionId(""); //交易号
mobileEssentialFactor.setMobileVerificationCode(""); //手机验证码
mobileEssentialFactor.setVerifiedProvider(""); //实名认证提供方
mobileEssentialFactor.setResult(""); //实名结果
//params.setMobileEssentialFactor(mobileEssentialFactor);

// 银行卡三要素,verified_type = 3 时填写
BankEssentialFactor bankEssentialFactor = new BankEssentialFactor();
bankEssentialFactor.setBank(""); //实名开户行
bankEssentialFactor.setBankAccount(""); //实名银行账号
bankEssentialFactor.setTransactionId(""); //交易号
bankEssentialFactor.setVerifiedProvider(""); //实名认证提供方
bankEssentialFactor.setResult(""); //实名结果
//params.setBankEssentialFactor(bankEssentialFactor);

// 四要素,verified_type = 4 时填写
MobileAndBankEssentialFactor mobileAndBankEssentialFactor = new
MobileAndBankEssentialFactor();
mobileAndBankEssentialFactor.setBank(""); //实名开户行
mobileAndBankEssentialFactor.setBankAccount(""); //实名银行账号
mobileAndBankEssentialFactor.setTransactionId(""); //交易号
mobileAndBankEssentialFactor.setMobileVerificationCode(""); //手机验证码
mobileAndBankEssentialFactor.setVerifiedProvider(""); //实名认证提供方
mobileAndBankEssentialFactor.setResult(""); //实名结果
//params.setMobileAndBankEssentialFactor(mobileAndBankEssentialFactor);

LiveDetection liveDetection = new LiveDetection();
liveDetection.setTransactionId(""); //活体检测交易号
liveDetection.setResult(""); //活体检测结果
//params.setLiveDetection(liveDetection);
```

```
String result = client.invokePersonDeposit(params);
System.out.println(result);
```

返回示例:

```
正例:
{
  "code": 1,
  "data": "20190xxxxxxxxxx56458840",
  "msg": "success"
}
反例:
{
  "code": 1004,
  "data": null,
  "msg": "存证名称不能为空"
}
```

4.4 企业实名信息存证

接口类型: HTTP POST请求

接口说明: 提供企业信息实名存证功能，请求参数一律用字符串表示。

调用方向: 接入平台->法大大

接口地址: company_deposit.api

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	示例值
app_id	String	是	接入方ID	900001
timestamp	String	是	请求时间	yyyyMMddHHmmss
v	String	是	版本号	2.0
msg_digest	String	是	签名摘要	请按msg_digest计算规则 Base64(SHA1(app_id+MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+ amount_or_random_code+ cert_flag+company_name+ company_principal_type+ company_principal_verified_msg+ credit_code+customer_bank+ customer_bank_account+ customer_branch_bank+ customer_id+document_type+ legal_idcard+legal_name+ licence+organization+pay_type+ preservation_data_provider+ preservation_desc+ preservation_name+ public_bank_account+ public_branch_bank+ transaction_id+ user_back_fill_amount_or_random_code+ verified_mode+verified_time)))

请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	示例值
customer_id	String	是	客户编号	注册账号时返回
preservation_name	String	是	存证名称	字符（len<=100）
preservation_desc	String	否	存证描述	字符（len<=100）
preservation_data_provider	String	是	存证数据提供方	字符（len<=30）
company_name	String	是	企业名称	
document_type	String	是	证件类型	1:三证合一; 2: 旧版营业执照
credit_code	String	否	统一社会信用代码	document_type =1时必填
credit_code_file	File	否	统一社会信用代码电子版	document_type =1时必填; 图片格式: bmp、png、gif、jpeg、jpg、peg 大小不超过50M
licence	String	否	营业注册号	document_type =2时必填
licence_file	File	否	营业注册号电子版	document_type =2时必填; 图片格式: bmp、png、gif、jpeg、jpg、peg 大小不超过50M
organization	String	否	组织机构代码	document_type =2时必填
organization_file	File	否	组织机构代码电子版	document_type =2时必填; 图片格式: bmp、png、gif、jpeg、jpg、peg 大小不超过50M
verified_time	String	否	实名认证时间	yyyyMMddHHmmss
verified_mode	String	是	实名认证方式	1:授权委托书 2:银行对公打款 3.纸质认证 4.电子营业执照认证 5.法人身份认证 6.法人授权认证
power_attorney_file	File	否	授权委托书电子版	verifiedMode =1必填; 图片格式: bmp、png、gif、jpeg、jpg、peg 支持PDF格式 大小不超过50M
public_branch_bank	String	否	己方银行支行	verified_mode =2填
public_bank_account	String	否	己方银行账号	verified_mode =2填
customer_bank	String	否	客户打款银行	verified_mode =2填
customer_branch_bank	String	否	客户银行支行	verified_mode =2填

请求参数				
customer_bank_account	String	否	客户银行账号	verified_mode =2填
pay_type	String	否	打款类型 1.随机码 2.随机金额	verified_mode =2填
amount_or_random_code	String	否	打款金额/打款随机码	
user_back_fill_amount_or_random_code	String	否	用户回填金额/随机码	
company_principal_type	String	是	企业负责人身份:1.法人, 2代理人	
company_principal_verified_msg	companyPrincipalVerifiedMsg	是	json 企业负责人实名存证信息	
legal_name	String	否	法人姓名	companyPrincipalType=2 verifiedMode=3, verifiedMode=4, verifiedMode=5, verifiedMode=6时必填
legal_idcard	String	否	法人身份证号	
transaction_id	String	是	交易号	字符 (len<=32)
idcard_positive_file	File	否	企业负责人证件照正面	图片格式: bmp、png、gif、jpeg、 jpg、peg 大小不超过50M
idcard_negative_file	File	否	企业负责人证件照反面	图片格式: bmp、png、gif、jpeg、 jpg、peg 大小不超过50M
live_detection_file	File	否	企业负责人活体检测图	图片格式: bmp、png、gif、jpeg、 jpg、peg 大小不超过50M
cert_flag	String	否	是否认证成功 后自动申请编号证书 参数值为“0”: 不申请, 参数值为“1”: 自动申请	

companyPrincipalVerifiedMsg(企业负责人实名存证信息):

参数	类型	要求	描述	备注
customer_id	String	否	客户编号	注册账号时返回
preservation_name	String	是	存证名称	字符 (len<=100)
preservation_desc	String	否	存证描述	字符 (len<=100)
preservation_data_provider	String	是	存证数据提供方	字符 (len<=30)
name	String	是	姓名	
document_type	String	否	证件类型	默认是0: 身份证
idcard	String	是	证件号	
mobile	String	否	手机号	verified_type =2/4 必填
verified_time	String	否	实名时间	
verified_type	String	是	实名存证类型	1:公安部二要素(姓名+身份证); 2:手机三要素(姓名+身份证+手机号); 3:银行卡三要素(姓名+身份证+银行卡); 4:四要素(姓名+身份证+手机号+银行卡) Z: 其他
public_security_essential_factor	String	否	verified_type =1公安部二要素	verified_type =1必填
mobile_essential_factor	String	否	verified_type =2手机三要素	verified_type =2必填
bank_essential_factor	String	否	verified_type =3银行卡三要素	verified_type =3必填
mobile_and_bank_essential_factor	String	否	verified_type =4四要素	verified_type =4必填
live_detection	liveDetection	否	活体检测信息 json数据	

liveDetection(活体检测信息):

参数	类型	要求	描述	备注
transactionId	String	可选	活体检测交易号	
result	String	可选	活体检测结果	

public_security_essential_factor(verifiedType=1 公安部二要素):

参数	类型	要求	描述	备注
applyNum	String	必选	申请编号	
queryTime	String	可选	查询时间	
systemFlag	String	可选	系统标志	
idcardCompare	String	可选	身份证号对比	
nameCompare	String	可选	姓名对比	
verifiedProvider	String	可选	实名认证提供方	

mobile_essential_factor(verifiedType=2手机三要素):

参数	类型	要求	描述	备注
transactionId	String	可选	交易号	
verifiedProvider	String	必选	实名认证提供方	
result	String	可选	实名结果	

bank_essential_factor(verifiedType=3银行卡三要素):

参数	类型	要求	描述	备注
bank	String	可选	实名开户行	
bankAccount	String	可选	实名银行账号	
transactionId	String	可选	交易号	
verifiedProvider	String	必选	实名认证提供方	
result	String	可选	实名结果	

mobile_and_bank_essential_factor(verifiedType=4四要素):

参数	类型	要求	描述	备注
bank	String	可选	实名开户行	
bankAccount	String	可选	实名银行账号	
transactionId	String	可选	交易号	
verifiedProvider	String	必选	实名认证提供方	
result	String	可选	实名结果	

返回参数:

参数	要求	描述	备注
code	必选	状态码	
msg	必选	状态描述	
data	必选	返回的序列号，请入库保存	例如：20190109142636456458840

SDK请求示例

```
// JAVA
```

```
FddDepositClient client = new FddDepositClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
CompanyDepositParams params = new CompanyDepositParams();
params.setCustomerId(""); //注册企业账号返回的客户编号
params.setPreservationName("企业实名信息存证"); //存证名称
params.setPreservationDataProvider(""); //存证数据提供方
params.setCompanyName("填入企业名称"); //企业名称
params.setDocumentType("1"); //1:三证合一统信码; 2: 旧版营业执照
//三证合一统信码 旧版营业执照, 二选一
params.setCreditCode("填入统一社会信用代码"); //统一社会信用代码
params.setCreditCodeFile(new File("D:\\统一社会信用代码电子版.jpg")); //统一社会信用代码电子版
//三证合一统信码 旧版营业执照, 二选一
params.setLicence("填入营业注册号"); //营业注册号
params.setLicenceFile(new File("D:\\营业注册号电子版.jpg")); //营业注册号电子版
params.setOrganization("填入组织机构代码"); //组织机构代码
params.setOrganizationFile(new File("D:\\组织机构代码电子版.jpg")); //组织机构代码电子版
params.setVerifiedTime("2021-8-1 17:30:00"); //实名认证
params.setVerifiedMode("1"); //1:授权委托书2:银行对公打款
//授权委托书 打款, 二选一
params.setPowerAttorneyFile(new File("D:\\授权委托书电子版.jpg")); //授权委托书电子版
//授权委托书 打款, 二选一
params.setPublicBranchBank(""); //己方银行支行
params.setPublicBankAccount(""); //己方银行账号
params.setCustomerBank(""); //客户打款银行
params.setCustomerBranchBank(""); //客户银行支行
params.setCustomerBankAccount(""); //客户银行账号
params.setPayType("2"); //打款类型 1.随机码 2.随机金额
params.setAmountOrRandomCode("0.00"); //打款金额
params.setUserBackFillAmountOrRandomCode("0.00"); //用户回填金额
//法人or代理人
params.setCompanyPrincipalType("1"); //企业负责人身份:1.法人2.代理人
params.setLegalName("填入法人姓名"); //法人姓名
params.setLegalIdCard("填入法人身份证号"); //法人身份证号
params.setTransactionId("AutoTid"); //交易号
params.setIdCardPositiveFile(new File("D:\\企业负责人证件照正面.jpg")); //企业负责人证件照正面
params.setIdCardNegativeFile(new File("D:\\企业负责人证件照反面.jpg")); //企业负责人证件照反面
params.setLiveDetectionFile(new File("D:\\企业负责人活体检测图.jpg")); //企业负责人活体检测图
//企业负责人信息
CompanyPrincipalVerifiedMsg companyPrincipalVerifiedMsg = new
CompanyPrincipalVerifiedMsg(); //企业负责人实名存证信息
companyPrincipalVerifiedMsg.setCustomerId(""); //注册个人账号返回的客户编号
```

```
companyPrincipalVerifiedMsg.setPreservationName("个人实名信息存证名称"); //存证名称
companyPrincipalVerifiedMsg.setPreservationDesc("个人实名信息存证描述"); //存证描述
companyPrincipalVerifiedMsg.setPreservationDataProvider(""); //存证数据提供方
companyPrincipalVerifiedMsg.setName("填入负责人姓名"); //姓名
companyPrincipalVerifiedMsg.setDocumentType("1"); //证件类型 默认是1: 身份证
companyPrincipalVerifiedMsg.setIdCard("填入负责人证件号"); //证件号
companyPrincipalVerifiedMsg.setMobile("填入负责人手机号"); //手机号
companyPrincipalVerifiedMsg.setVerifiedTime("2021-8-1 17:30:00"); //实名认证时间
//二要素(姓名+身份证)or手机三要素(姓名+身份证+手机号)or银行卡三要素(姓名+身份证+银行卡)or四要素(姓名+身份证+手机号+银行卡)
companyPrincipalVerifiedMsg.setVerifiedType("1"); //二要素(姓名+身份证)or手机三要素(姓名+身份证+手机号)or银行卡三要素(姓名+身份证+银行卡)or四要素(姓名+身份证+手机号+银行卡)
// 公安部二要素,verified_type = 1 时填写
PublicSecurityEssentialFactor publicSecurityEssentialFactor = new
PublicSecurityEssentialFactor();
publicSecurityEssentialFactor.setApplyNum(""); //申请编号
publicSecurityEssentialFactor.setQueryTime("2021-8-1 17:30:00"); //查询时间
publicSecurityEssentialFactor.setSystemFlag(""); //系统标志
publicSecurityEssentialFactor.setIdcardCompare(""); //身份证号对比
publicSecurityEssentialFactor.setNameCompare(""); //姓名对比
publicSecurityEssentialFactor.setVrifiedProvider(""); //实名认证提供方
companyPrincipalVerifiedMsg.setPublicSecurityEssentialFactor(publicSecurityEssentialFactor);
// 手机三要素,verified_type = 2 时填写
MobileEssentialFactor mobileEssentialFactor = new MobileEssentialFactor();
mobileEssentialFactor.setTransactionId(""); //交易号
mobileEssentialFactor.setMobileVerificationCode(""); //手机验证码
mobileEssentialFactor.setVerifiedProvider(""); //实名认证提供方
mobileEssentialFactor.setResult(""); //实名认证结果
//companyPrincipalVerifiedMsg.setMobileEssentialFactor(mobileEssentialFactor);
// 银行卡三要素,verified_type = 3 时填写
BankEssentialFactor bankEssentialFactor = new BankEssentialFactor();
bankEssentialFactor.setBank(""); //实名认证开户行
bankEssentialFactor.setBankAccount(""); //实名认证银行账号
bankEssentialFactor.setTransactionId("AutoTid"); //交易号
bankEssentialFactor.setVerifiedProvider(""); //实名认证提供方
bankEssentialFactor.setResult(""); //实名认证结果
//companyPrincipalVerifiedMsg.setBankEssentialFactor(bankEssentialFactor);
// 四要素,verified_type = 4 时填写
MobileAndBankEssentialFactor mobileAndBankEssentialFactor = new
MobileAndBankEssentialFactor();
mobileAndBankEssentialFactor.setBank(""); //实名认证开户行
mobileAndBankEssentialFactor.setBankAccount(""); //实名认证银行账号
mobileAndBankEssentialFactor.setTransactionId(""); //交易号
mobileAndBankEssentialFactor.setMobileVerificationCode(""); //手机验证码
mobileAndBankEssentialFactor.setVerifiedProvider(""); //实名认证提供方
mobileAndBankEssentialFactor.setResult(""); //实名认证结果
//companyPrincipalVerifiedMsg.setMobileAndBankEssentialFactor(mobileAndBankEssentialFactor);
// 活体检测信息json数据
LiveDetection liveDetection = new LiveDetection();
liveDetection.setTransactionId(""); //活体检测交易号
liveDetection.setResult(""); //活体检测结果
//companyPrincipalVerifiedMsg.setLiveDetection(liveDetection);
params.setPreservationDesc("企业实名信息存证描述"); //存证描述
params.setCompanyPrincipalVerifiedMsg(companyPrincipalVerifiedMsg);

String result = client.invokeCompanyDeposit(params);
```

```
System.out.println(result);
```

返回示例:

```
正例:
{
    "code": 1,
    "data": "2019xxxxxxxxxx456458840",
    "msg": "success"
}
反例:
{
    "code": 1004,
    "data": null,
    "msg": "存证名称不能为空"
}
```

4.5 编号证书申请

接口类型: HTTP POST请求

接口说明: 调用此接口可以给相关账号颁发编号证书。

接口地址: apply_client_numcert.api

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
app_id	String	是	接入方ID如: 900001	
timestamp	String	是	请求时间 yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号2.0	
msg_digest	String	是	摘要信息	Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+customer_id+ evidence_no)))
业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
customer_id	String	是	客户编号	注册账号时返回
evidence_no	String	是	存证编号	实名信息存证时返回

输出参数 (JSON格式数据) :

参数	类型	是否必填	描述	备注
code	String	是	状态码	
msg	String	是	状态描述	
data	String	否		

SDK请求示例

```
// JAVA
FddDepositClient client = new FddDepositClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
ApplyClientNumCertParams params = new ApplyClientNumCertParams();
params.setCustomerId(""); //注册个人或企业账号返回的客户编号
params.setEvidenceNo(""); //调存证接口返回的存证编号
String result = client.invokeApplyClientNumCert(params);
System.out.println(result);
```

返回示例:

```
正例:
{
  "code": 1,
  "msg": "success"
}
反例:
{
  "code": 1004,
  "msg": "客户编号非法"
}
```

4.6 印章上传

接口类型: HTTP POST请求

接口说明: 新增用户签章图片。每个企业用户最多拥有50个，每个个人用户默认只能拥有一个

调用方向: 接入平台->法大大

接口地址: add_signature.api

注意事项:

- 1、上传的base64码需要去除前缀data:image/jpeg;base64,
- 2、每一个印章样式，只需上传一次，无须多次重复上传
- 3、请确保上传的印章与认证主体名称保持一致

输入参数:

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
app_id	String	是	接入方ID	如：900001
timestamp	String	是	请求时间yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号2.0	
msg_digest	String	是	Base64(SHA1(app_id+ md5(timestamp) +SHA1(app_secret+customer_id+ signature_img_base64))) 标记红色部分规则： 对所有业务参数的key(参数名)按照ascii 码顺序排序后拼接	
业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
customer_id	String	是	客户编号	
signature_img_base64	String	是	签章图片base64	

输出参数 (JSON格式数据)：

参数	类型	是否必填	描述	备注
code	String	是	状态码	
msg	String	是	状态描述	
data	String	否		

data：

参数	类型	要求	描述	备注
signature_id	String	可选	签章图片ID	
signature_sub_info	String	可选	扩展信息，目前为空	

SDK请求示例

```
// JAVA
FddBaseClient baseClient = new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
AddSignatureParams params = new AddSignatureParams();
params.setCustomerId("此处填入实名认证通过后的客户编号"); //客户编号
//下面章图片base64、签章图片、图片公网地址三选一
params.setSignatureImgBase64(""); //签章图片base64
params.setFile(new File("D:\\sign.png")); //签章图片
params.setImgUrl(""); //签章图片公网地址
String result = baseClient.invokeAddSignature(params);
System.out.println(result);
```

返回示例:

```
正例:
{
  "code": 1,
  "data": {
    "signature_id": "12xxxx173",
    "signature_sub_info": null,
    "status": null
  },
  "msg": "success"
}
反例:
{
  "code": 1302,
  "msg": "尚未实名认证",
  "data": null
}
```

4.7 自定义印章

接口类型: HTTP POST请求

接口说明: 新增用户签章, 可自定义印章展示的内容(新增成功后自动设置为默认章, 可后台配置不自动设置为默认章), 每个企业用户最多拥有50个, 每个个人用户默认只能拥有一个

调用方向: 接入平台->法大大

接口地址: custom_signature.api

注意事项:

- 1、每个主体只需新增一次, 无需多次重复新增
- 2、请确保印章与认证主体名称保持一致

输入参数:

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
app_id	String	是	接入方ID	如：900001
timestamp	String	是	请求时间yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号	2.0
msg_digest	String	是	Base64(SHA1(app_id+ md5(timestamp) +SHA1(app_secret+content +customer_id))) 标记红色部分规则： 对所有业务参数的key(参数名)按照ascii码 顺序排序后拼接	
业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
customer_id	String	是	客户编号	注册账号时 返回
content	String	是	印章展示的内容	

输出参数 (JSON格式数据)：

参数	类型	是否必填	描述	备注
code	String	是	状态码	
msg	String	是	状态描述	
data	String	否		

Data：

参数	类型	要求	描述	备注
signature_img_base64	String	必选	印章图片base64	
signature_id	String	必选	签章图片ID	

SDK请求示例

```
// JAVA
FddBaseClient baseClient = new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
CustomSignatureParams params = new CustomSignatureParams();
params.setContent("xx测试责任有限公司"); //印章展示的文字
params.setCustomerId("此处填写实名认证通过的客户编号"); //客户编号
String result = baseClient.invokeCustomSignature(params);
System.out.println(result);
```

返回示例:

```
正例:
{
  "code":1,
  "data":{
    "signature_img_base64":"iVBORw0.....1FTkSuQmCC"
    "signature_id":XXXXXXXXXXXXXXXXX
  },
  "msg":"success"
}
反例:
{"code":1004,"data":null,"msg":"请求参数非法"}
```

4.8 合同上传

接口类型: HTTP POST请求

接口说明: 接入平台将待签署的pdf文档通过此接口将文档传输到法大大, 供签署时使用, 请参考“2.3.2.2 合同签署 (上传合同)”流程。

备注: 上传的文件大小要求<=20MB

调用方向: 接入平台->法大大

接口地址: uploaddocs.api

输入参数:

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
app_id	String	是	接入方ID	如：900001
timestamp	String	是	请求时间 yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号	2.0
msg_digest	String	是	Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+ contract_id)))	
业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
contract_id	String	是	合同编号	只允许长度<=32的英文或数字字符
doc_title	String	是	合同标题	如“xx投资合同”
doc_url	String	是	文档地址	文档地址doc_url 和file 两个参数必选一
file	File	是	PDF文档	File文件doc_url 和file 两个参数必选一 上传的文件大小要求<=20MB
doc_type	String	是	文档类型	.pdf

输出参数 (JSON格式数据)：

参数	类型	是否必填	描述	备注
result	String	是	处理结果	success：成功 error：失败
code	String	是	状态码	1000：操作成功 2001：参数缺失或者不合法 2002：业务异常，失败原因见msg 2003：其他错误，请联系法大大
msg	String	是	描述	

SDK请求示例

```
// JAVA
FddBaseClient baseClient = new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
UploadDocsParams params = new UploadDocsParams();
params.setContractId("UUID1231254135136"); //自定义合同id
params.setDocTitle("授权代理协议范本"); //合同标题
//PDF文档和下载地址二选一
params.setFile(new File("D:\\授权协议.pdf")); //PDF文档
params.setDocUrl(""); //合同公网下载地址
params.setDocType(".pdf"); //合同类型 目前仅支持pdf格式
String result = baseClient.invokeUploadDocs(params);
System.out.println(result);
```

返回示例:

```
正例:
{
  "code": "1000",
  "msg": "操作成功",
  "result": "success"
}
反例:
{
  "code": "2002",
  "msg": "无法获取文档(file与doc_url皆为空)",
  "result": "error"
}
```

4.9 模板上传

接口类型: HTTP MULTI-PART POST请求

接口说明: PDF模板制作参见使用Acrobat制作PDF模板说明.pdf。

此接口与模板填充接口配合使用，接入方预先将制作好的PDF模板通过此接口上传到法大大，后续如需要签署合同时只需要将需填充的内容通过模板填充接口传入，即可生成合同供签署操作。

备注: 上传的文件大小要求<=20MB

调用方向: 接入平台->法大大

接口地址: uploadtemplate.api

输入参数:

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
app_id	String	是	接入方ID	如：900001
timestamp	String	是	请求时间 yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号	2.0
msg_digest	String	是	摘要信息	Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+ template_id)))
业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	说明
template_id	String	是	模板编号	只允许长度<=32的英文或数字字符
doc_url	String	是	文档地址	字段类型：字符串，须为URL doc_url 和file 两个参数必选一
file	File	是	PDF模板	字段类型：文件流 doc_url 和file 两个参数必选一 上传的文件大小要求<=20MB

输出参数 (JSON格式数据)：

参数	类型	是否必填	描述	备注
result	String	是	处理结果	success：成功 error：失败
code	String	是	状态码	1：操作成功 2001：参数缺失或者不合法 2002：业务异常，失败原因见msg 2003：其他错误，请联系法大大
msg	String	是	描述	

SDK请求示例

```
// JAVA
FddBaseClient baseClient = new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
UploadTemplateParams params = new UploadTemplateParams();
params.setTemplateId("UUID1231241254121"); // 平台自定义唯一模板编号
//下列PDF模板和文档地址二选一
params.setFile(new File("D:\\\\入职协议模板.pdf")); // PDF模板
params.setDocUrl(""); // 文档地址
String result = baseClient.invokeUploadTemplate(params);
System.out.println(result);
```

返回示例:

```
正例:
{
  "code": "1",
  "msg": "上传成功!",
  "result": "success"
}
反例:
{
  "code": "2002",
  "msg": "文件类型错误",
  "result": "error"
}
```

4.10 模板填充

接口类型: HTTP POST请求

接口说明: 将需填充的内容通过模板填充接口传入, 即可生成合同供签署操作, 请参考“2.3.2.3 合同签署 (引用模板)”流程。

调用方向: 接入平台->法大大

接口地址: generate_contract.api

输入参数:

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
app_id	String	是	接入方ID如： 900001	
timestamp	String	是	请求时间yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号2.0	
msg_digest	String	是	Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret +template_id+contract_id) + parameter_map)) 标记红色部分规则： 对所有业务参数的key(参数名)按照ascii码顺序排序后拼接	

业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
doc_title	String	否	文档标题	如“xx投资合同”
template_id	String	是	模板编号	
contract_id	String	是	合同编号	只允许长度<=32的英文或数字字符
font_size	String	否	字体大小	如传入该参数，则按照该参数值设置字体大小；参考word字体设置，例如：10,12,12.5,14； 若未传入该参数，则文本域字体大小按照文本域设置时的大小（文本域设置为自动，则由系统计算字体大小）
font_type	String	否	字体类型	默认宋体 0-宋体；1-仿宋；2-黑体；3-楷体；4-微软雅黑
fill_type	String	否	填充类型	0 pdf 模板、1 在线填充模板 不填默认为 0
parameter_map	String	是	填充内容	JsonObject字符串 key为文本域，value为要填充的值， value值传字符类型 示例： { "platformName": "The Earth", "borrower": "Boss Horse" }

业务参数				
dynamic_tables	String	否	动态表格	JSONArray[dynamic_table]字符串 每个dynamic_table 元素表示一个动态表单，可以生成多个表格。 示例（包含两个表格）： [{"datas":["1","小网","小易","1000"], ["2","小云","小音","2000"], ["3","小乐","天马","3000"]], "headers":["序号","借款人","贷款人","金额"], "colWidthPercent":[1,4,4,4], "cellHeight":30,"cellHorizontalAlignment":0, "cellVerticalAlignment":5,"pageBegin":1, "theFirstHeader":["附一"]}]

dynamic_tables

参数	类型	是否必填	描述	备注
insertWay	Integer	否	动态表格插入方式	0: 新建页面添加table (默认) 1: 在某个关键字后添加table
keyword	String	否	关键字方式插入动态表格	#1. 当insertWay为1时, 必填 #2. 要求该关键字后 (当前页) 必须不包含内容, 否则会被覆盖 #3. 若关键字为多个, 则取第一个关键字, 在此关键字后插入table
pageBegin	Integer	否	表格需要插入的页数	#1. 当insertWay为0时, 必填 #2. 表示从第几页开始插入表格, 如要从末尾插入table, 则pageBegin为pdf总页数加1 #3. 多个表格指定相同pageBegin, 则多个表格按顺序插入, 一个表格新起一页 #4. pageBegin为-1时, 则从pdf末尾插入table
borderFlag	boolean	否	table是否有边框	true: 有 (默认) false: 无边框
cellHeight	Float	否	正文行高 (表头不受影响)	单位: pt, 即point, 等于1/72英寸
cellHorizontalAlignment	Integer	否	Table中每个单元的水平对齐方式	(0: 居左; 1: 居中; 2: 居右) 默认为0
cellVerticalAlignment	Integer	否	Table中每个单元的垂直对齐方式	(4: 居上; 5: 居中; 6: 居下) 默认为4
theFirstHeader	String	否	表头上方的一级标题	
headers	Array[String]	是	表头信息	
headersAlignment	Integer	否	表头对齐方式	(0居左;1居中;2居右) 默认0
datas	Array[Array[String]]	否	正文	(外层表示行, 内层表示列)
colWidthPercent	Array[Integer]	否	各列宽度比例	默认值: 各列1:1
tableHorizontalAlignment	Integer	否	table的水平对齐方式	(0居左, 1居中, 2居右) 默认1
tableWidthPercentage	Float	否	table宽度的百分比	(0<tableWidthPercentage<=100) 默认为100.0
tableHorizontalOffset	Float		设置table居左居中居右后的水平偏移量	(向右偏移值为正数, 向左偏移值为负数)默认为0.0, 单位px(像素)

输出参数 (JSON格式数据) :

参数	类型	是否必填	描述	备注
result	String	是	处理结果	success: 成功 error: 失败
code	String	是	状态码	1000: 操作成功 2001: 参数缺失或者不合法 2002: 业务异常, 失败原因见msg 2003: 其他错误, 请联系法大大
msg	String	是	描述	
download_url	String	否	合同下载地址	填充成功时有值, 填充失败无值
viewpdf_url	String	否	合同查看地址	填充成功时有值, 填充失败无值

SDK请求示例

```
// JAVA
public void generateContract() {
    FddBaseClient baseClient = new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
    GenerateContractParams params = new GenerateContractParams();
    params.setTemplateId(TEMPLATEID); //模板编号
    params.setContractId("UUID12312412541515"); //合同编号
    //以下是非必填参数
    params.setDocTitle(""); // 文档标题
    params.setFontSize(""); //字体大小
    params.setFontType(""); //字体类型
    params.setParameterMap(getparamter()); //填充内容,json字符串
    params.setDynamicTables(getdynamic_tables()); //动态表格
    String result = baseClient.invokeGenerateContract(params);
    System.out.println(result);
}

// 构造填充内容ParameterMap示例
private String getparamter() {
    JSONObject paramter = new JSONObject();
    paramter.put("borrower", "深圳法大大");
    return paramter.toString();
}

// 构造动态表格DynamicTables示例
private String getdynamic_tables() {
    JSONArray dynamic_tables = new JSONArray();
    JSONObject dynamic2 = new JSONObject();
    dynamic2.put("insertWay", 0); //0新页面插入 1在某个关键字后面插入
    dynamic2.put("pageBegin", "1"); //页码从1开始计算
    //dynamic2.put("keyword", "表格插入处"); //insertway=1时, 传关键字
    dynamic2.put("cellHeight", "16.0");
    dynamic2.put("colWidthPercent", new int[] { 3, 4, 4, 4 });
    dynamic2.put("theFirstHeader", "附二");
    dynamic2.put("cellHorizontalAlignment", "1");
    dynamic2.put("cellVerticalAlignment", "5");
    dynamic2.put("headers", new String[] { "序号", "借款人", "贷款人", "金额" });

    String row1[] = new String[] { "1", "小网", "小易", "1000" };
    String row2[] = new String[] { "2", "小云", "小音", "2000" };
}
```

```
String row3[] = new String[] { "3", "小乐", "天马", "3000" };
dynamic2.put("datas", new String[][] { row1, row2, row3 });
dynamic2.put("headersAlignment", "1");
dynamic2.put("tablewidthPercentage", 80);
dynamic_tables.add(dynamic2);
System.out.println(dynamic_tables.toString());
return dynamic_tables.toString();
}
```

返回示例:

```
正例:
{
    "code": "1000",
    "download_url": "http://xxxxx/api/downloadContract.action?
app_id=900xxxxxxxxkNGNQ==",
    "msg": "操作成功",
    "result": "success",
    "viewpdf_url": "http://xxxxx/api/viewContract.action?app_id=90xxxxxxxxGNQ=="
}
反例:
{
    "code": "2002",
    "download_url": null,
    "msg": "无效模板编号",
    "result": "error",
    "viewpdf_url": null
}
```

4.11 自动签署

接口类型: HTTP POST请求

调用方向: 接入平台->法大大

接口地址: extsign_auto.api

接口说明: 自动签接口不需要用户亲自操作, 当接入平台调用此接口时, 就会在指定的电子合同上签上指定用户的电子章, 省略了用户交互的步骤。

输入参数:

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	
app_id	String	是	接入方ID如： 900001	
timestamp	String	是	请求时间yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号2.0	
msg_digest	String	是	Base64(SHA1(app_id +MD5(transaction_id+timestamp) +SHA1(app_secret+ customer_id)))	

业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	说明
transaction_id	String	是	交易号	每次请求视为一个交易。只允许长度<=32的英文或数字字符。 交易号为接入平台生成，必须保证唯一并自行记录。
contract_id	String	是	合同编号	根据合同编号指定在哪份文档上进行签署。 合同编号在文档传输或合同生成时设定。
customer_id	String	是	客户编号	注册账号时返回。
client_role	String	否	客户角色	1-接入平台；
doc_title	String	是	文档标题	如“xx投资合同”
position_type	String	否	定位类型	0-关键字（默认） 1-坐标
sign_keyword	String	否	定位关键字	当position_type为0时，此参数必填 关键字为文档中的文字内容（能被ctrl+f查找功能检索到）。 法大大按此关键字进行签章位置的定位，将电子章盖在这个关键字上面。凡出现关键字的地方均会盖上指定用户的电子章，建议关键字在合同中保持唯一。
keyword_strategy	String	否	关键字签章策略	关键字签章策略： 0：所有关键字签章（默认）； 1：第一个关键字签章； 2：最后一个关键字签章；
signature_positions	String	否	定位坐标	JSONArray[SearchLocation] 示例： [{"pagenum":0,"x":350,"y":350}, {"pagenum":1,"x":350.225,"y":750}] 当position_type为1时，此参数必填
signature_id	String	否	印章编号	调新增签章接口返回
notify_url	String	否	签署结果异步通知URL	如果指定，当签章完成后，法大大将向此URL发送签署结果。 参见 签署结果异步通知规范 (notify_url) notify_url最大长度为500

业务参数				
signature_show_time	String	否	时间戳显示方式	不传默认为1 1：以后台配置为准，如果存在部分签署显示、部分签署不显示的场景，需要配置显示时间戳，以及时间戳显示样式 2：不显示时间戳
keyx	String	否	关键字偏移量，偏移x位置	[-595,595]之间的数字
keyy	String	否	关键字偏移量，偏移y位置	[-842,842]之间的数字

SearchLocation属性说明

属性名称	类型	描述	备注
pagenum	int	页码	签章页码，从 0 开始。即在第一页签章，传值 0。
x	double	盖章点x坐标	盖章点x坐标,以左上角为原点（0.0），取鼠标位置为图片中心点。坐标请以图片宽度为 800 为基准。
y	double	盖章点y坐标	盖章点 y坐标,以左上角为原点（0.0），取鼠标位置为图片中心点。坐标请以图片高度为 1131 为基准。

输出参数（JSON格式数据）：

参数	要求	描述	备注
result	必选	处理结果	success：成功 error：失败
code	必选	状态码	1000：操作成功 2001：参数缺失或者不合法 2002：业务异常，失败原因见msg 2003：其他错误，请联系法大大
msg	必选	描述	

SDK请求示例

```
// JAVA
FddBaseClient client = new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
ExtSignAutoParams params = new ExtSignAutoParams();
params.setTransactionId("UUID12312414124");//平台自定义唯一交易号
params.setContractId("UUIDcontractid123123");//此处传入调用上传或填充合同接口成功时定义
的合同编号
params.setCustomerId("UUIDcontractid123123");//此处传入认证成功后成功申请证书的客户编号
params.setDocTitle("如：租赁合同协议");
params.setPositionType("0");//0-关键字（默认）1-坐标
params.setSignKeyword("出租人签字");
params.setKeywordStrategy("0");//0：所有关键字签章 1：第一个关键字签章； 2：最后一个
关键字签章
String result = client.invokeExtSignAuto(params);
System.out.println(result);
```

返回示例：

正例：

```
{
  "code": "1000",
  "download_url": "https://testapi.fadada.com:8443/api/getdocs.action?app_id=988888&timestamp=20220413111111&v=2.0&msg_digest=RDQ3QjJFQkQyREY5ODE5ODRF
RjVEQkVCMZA2REYwMzI1MDC1RkZDNQ==&transaction_id=AutoTid_20413_174218_MRIFSWIT&se
nd_app_id=null",
  "msg": "文档签署成功",
  "result": "success",
  "viewpdf_url": "https://testapi.fadada.com:8443/api/viewdocs.action?app_id=988888&timestamp=20220413111111&v=2.0&msg_digest=RDQ3QjJFQkQyREY5ODE5ODRF
RjVEQkVCMZA2REYwMzI1MDC1RkZDNQ==&transaction_id=AutoTid_20413_174218_MRIFSWIT&se
nd_app_id=null"}
}
```

反例：

```
{
  "code": "2001",
  "download_url": null,
  "msg": "[customer_id]无效",
  "result": "error",
  "viewpdf_url": null
}
```

4.12 手动签署

接口类型：HTTP GET请求

调用方向：接入平台->法大大

接口说明：该接口为页面接口（将请求参数拼接在接口地址后面，组装成一个签署url链接），接入方平台可以在合适的业务场景嵌入该接口链接，引导客户至法大大进行文档签署（比如可以在接入方平台网站上放置一个按钮，该按钮触发跳转至法大大 或将法大大签章页面嵌入接入方流程）。法大大根据浏览器UA信息，自动加载签章界面对应的PC web版本或移动HTML5版本。用户在法大大的签署页面中进行签署操作。

接口地址：extsign.api

输入参数：

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	
app_id	String	是	接入方ID如： 900001	
timestamp	String	是	请求时间yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号2.0	
msg_digest	String	是	Base64(SHA1(app_id +MD5(transaction_id+timestamp) +SHA1(app_secret+ customer_id)))	

业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	说明
transaction_id	String	是	交易号	每次请求视为一个交易。 只允许长度<=32的英文或数字字符。 交易号为接入平台生成，必须保证唯一并自行记录。
contract_id	String	是	合同编号	根据合同编号指定在哪份文档上进行签署。 合同编号在文档传输或合同生成时设定。
customer_id	String	是	客户编号	注册账号时返回。
doc_title	String	是	文档标题	如“xx投资合同”。 需URL encoding处理，编码utf-8。
lang	String	否	页面语言	zh:中文， en:英文
sign_keyword	String	否	定位关键字	关键字为文档中的文字内容（要能使用ctrl+f搜索到）。法大大按此关键字进行签章位置的定位，将电子章盖在这个关键字上面。凡出现关键字的地方均会盖上指定用户的电子章，建议关键字在合同中保持唯一。
keyword_strategy	String	否	关键字签章策略	关键字签章策略： 0：所有关键字签章（默认）； 1：第一个关键字签章； 2：最后一个关键字签章；
signature_positions	String	否	定位坐标	JSONArray[SearchLocation] 示例： [{"pagenum":0,"x":350,"y":350}, {"pagenum":1,"x":350.225,"y":750}]
return_url	String	否	页面跳转URL（签署结果同步通知）	当签章完成后，在签章页面停留数秒后浏览器会自动跳转到此URL，内容由接入平台自行展示； 参见 页面跳转规范 (return_url) return_url最大长度为500
notify_url	String	否	签署结果异步通知URL	如果指定，当签章完成后，法大大将向此URL发送签署结果。 参见 签署结果异步通知规范 (notify_url) notify_url最大长度为500
result_type	String	否	刷脸成功后是否显示结果页面	1、直接跳转到同步地址， 2、需要用户点击完成验证按钮后才跳转到同步地址。 默认为2

业务参数				
customer_mobile	String	是	手机号	用于短信验证 手机号和（姓名身份证）二选一 v=2.2是使用3DES加密
customer_name	String	是	姓名	用于刷脸验证，姓名和身份证需要同时传 手机号和（姓名身份证）二选一 v=2.2是使用3DES加密
customer_ident_no	String	是	身份证	用于刷脸验证，姓名和身份证需要同时传 v=2.2是使用3DES加密
open_environment	String	否	打开环境	0、跳转h5；（默认） 1、支持在客户小程序path中跳转，path的写法如 /page/page1； 2、跳转法大大公证处小程序 4、由中间页跳转法大大公证处小程序
read_time	String	否	合同必读时间	0-60秒
required_read	String	否	合同是否必读至末页	0：非必读 1：必读
mobile_sign_type	String	否	签章类型	0：全部； 1：标准； 2：手写
writing_track	String	否	是否开启手写轨迹	0：关闭 1：开启 手写轨迹仅支持汉字 只有customer_name传入时并开启才生效 当接口中该参数传入有值，且customer_name传入时以接口传入的配置为准， 否则则取运营后台配置
sign_verify_way	String	否	签署意愿方式	0：免验证 1：短信验证； 3：刷脸验证 10：短信验证和刷脸验证二选一
pc_hand_signature	String	否	支持pc手写印章	1：pc端支持手写印章（需mobile_sign_type签章类型为2时支持）
signature_id	String	否	印章编号	
signature_show_time	String	否	时间戳显示方式	不传默认为1 1：以后台配置为准，如果存在部分签署显示、部分签署不显示的场景，需要配置显示时间戳，以及时间戳显示样式 2：不显示时间戳

业务参数				
acrosspage_customer_id	String	否	骑缝章印章的客户编号	需盖骑缝章合同的页数必须大于1页。
across_signature_id	String	否	骑缝章id	该印章必须属于acrosspage_customer_id，并且该印章不会显示在签署页面，用户签署时直接加盖在合同上。不支持坐标，关键字
keyx	String	否	关键字偏移量，偏移x位置	[-595,595]之间的数字
keyy	String	否	关键字偏移量，偏移y位置	[-842,842]之间的数字

SearchLocation属性说明

属性名称	类型	描述	备注
pagenum	int	页码	签章页码，从 0 开始。即在第一页签章，传值 0。
x	double	盖章点x坐标	盖章点x坐标,以左上角为原点（0.0），取鼠标位置为图片中心点。坐标请以图片宽度为 800 为基准。
y	double	盖章点y坐标	盖章点 y坐标,以左上角为原点（0.0），取鼠标位置为图片中心点。坐标请以图片高度为 1131 为基准。

SDK请求示例

```
// JAVA
FddBaseClient client1=new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
ExtSignParams params = new ExtSignParams();
params.setTransactionId("UUID12312414124");//平台自定义唯一交易号
params.setContractId("UUIDcontractid123123");//此处传入调用上传或填充合同接口成功时定义
的合同编号
params.setCustomerId("UUIDcontractid123123");//此处传入认证成功后成功申请证书的客户编号
params.setDocTitle("如：租赁合同协议");
params.setPositionType("0");//0-关键字（默认）1-坐标
params.setSignKeyword("受托方签字");
params.setKeywordStrategy("0");//0-所有关键字签章（默认）1-第一个关键字签章 2-最后一个
关键字签章
//短信验证时必须传以下1个参数
params.setCustomerMobile("");//签署人手机号
//刷脸验证时必须传以下2个参数
```

```
params.setCustomerName(""); //签署人姓名
params.setCustomerIdNo(""); //签署人证件号
String result = client.invokeExtSign(params);
System.out.println(result);
```

返回示例：

此方法返回的是，将请求参数拼接在接口地址后面组装好的一个签署链接，如：
正例：该接口为页面接口，打开链接即可看到合同内容。例：
`http://xxxx/api/extsign.api?app_id=90.....DMxMTFBW==`
反例：该接口为页面接口，打开链接会有对应的错误提示。
`http://xxxx/api/extsign.api?app_id=90.....DMxMTFBW==`

4.13 合同查看

接口类型：HTTP GET请求

接口说明：页面接口，返回签署页面，根据浏览器UA信息返回pc或H5页面.

调用方向：接入平台->法大大

接口地址：viewContract.api

输入参数：

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
app_id	String	是	接入方ID	如：900001
timestamp	String	是	请求时间 yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号	2.0
msg_digest	String	是	摘要信息	Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+contract_id)))
业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	说明
contract_id	String	是	合同编号	

SDK请求示例

```
// JAVA
FddBaseClient client = new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
ViewPdfURLParams params = new ViewPdfURLParams();
params.setContractId("UUIDContractid1212415124"); //此处传入调用上传或填充合同接口成功
时定义的合同编号
String result = client.invokeViewPdfURL(params);
System.out.println(result);
```

返回示例:

正例: 该接口为页面接口, 打开链接即可看到合同内容。例: http://xxx.com/api/viewContract.api?app_id=90.....EMyNw==

反例: 该接口为页面接口, 打开链接会有对应的错误提示。

4.14 合同下载

接口类型: HTTP GET请求

接口说明: 通过合同编号下载文档 (PDF格式), 可通过Content-Length取文件大小。

接口地址: downLoadContract.api

调用方向: 接入平台->法大大

接口返回: 正常时直接返回PDF文档 (MIME:application/pdf), 异常时返回JSON报文

输入参数:

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
app_id	String	是	接入方ID如：900001	
timestamp	String	是	请求时间 yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号2.0	
msg_digest	String	是	摘要信息	Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+ contract_id)))
业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
contract_id	String	是	合同编号	

输出参数 (JSON格式数据)：

参数	类型	是否必填	描述	备注
result	String	是	处理结果	success：成功 error：失败
code	String	是	状态码	1000：操作成功 2001：参数缺失或者不合法 4001：无效交易号 4002：文档已删除（已下载） 4003：其他原因
msg	String	否	描述	

SDK请求示例

```
// JAVA
FddBaseClient client = new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
DownloadPdfParams params = new DownloadPdfParams();
params.setContractId(CONTRACTID); // 合同编号
//如下，传setPath参数可以直接保存文件到本地，不传则返回url
params.setPath(""); // 指定路径，如：D:\\pdf\\uuidNew.pdf
String result = client.invokeDownloadPdf(params);
System.out.println(result);
```

返回示例:

正例: 1) 选择url链接, 则打开链接即可下载合同, 如
`https://xxxx.com/api/downloadContract.api?app_id=`
2) 选择保存到本地, 则调用后, 下载到指定路径并返回如

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success"  
}
```

反例: 1) 选择url链接, 则打开链接即可查看到错误提示信息。
2) 选择保存到本地, 请求异常时会返回错误代码, 如

```
{  
  "code": "4001",  
  "customer_id": null,  
  "msg": "不存在的合同编号!",  
  "result": "error"  
}
```

4.15 合同归档

接口类型: HTTP POST请求

调用场景: 接入平台更新合同签署状态为-签署完成, 法大大将把合同所有相关操作记录进行归档存证。归档后将不能再对文档再进行签署操作。

接口地址: contractFiling.api

调用方向: 接入平台->法大大

输入参数:

公共请求参数				
参数	类型	是否必填	描述	备注
app_id	String	是	接入方ID	如：900001
timestamp	String	是	请求时间 yyyyMMddHHmmss	
v	String	是	版本号	2.0
msg_digest	String	是	摘要信息	Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+ contract_id)))
业务参数				
参数	类型	是否必填	描述	说明
contract_id	String	是	合同编号	

输出参数 (JSON格式数据)：

参数	类型	是否必填	描述	备注
result	String	是	处理结果	success：成功 error：失败
code	String	是	状态码	1000：操作成功 2001：参数缺失或者不合法 2002：业务异常，失败原因见msg 2003：其他错误，请联系法大大
msg	String	否	描述	

SDK使用说明

```
// JAVA
FddBaseClient client = new FddBaseClient(APPID, APPKEY, V, HOST);
ContractFillingParams params = new ContractFillingParams();
params.setContractId(""); //此处传入调用上传或填充合同接口成功时定义
String result = client.invokeContractFilling(params);
System.out.println(result);
```

返回示例：

正例:

```
{  
  "code": "1000",  
  "msg": "操作成功",  
  "result": "success"  
}
```

反例:

```
{  
  "code": "2002",  
  "msg": "合同编号不能为空.",  
  "result": "error"  
}
```

4.16 页面跳转规范 (return_url)

请求方式: HTTP GET

调用方向: 法大大->接入平台

规范说明:

1) 该URL地址由接入方在调用签署接口时指定; 签章结束后法大大将把客户引导至此页面, 该页面由接入方自行决定如何展示。如可以提供客户查看已签署文档、下载已签署文档的按钮。

输入参数:

参数	类型	要求	描述	备注
transaction_id	String	必选	交易号	
result_code	String	必选	签章结果代码	3000（签章成功） 3001(签章失败)
result_desc	String	必选	签章结果描述	签章结果描述信息
download_url	String	可选	下载地址	下载签署后的合同
viewpdf_url	String	可选	查看地址	查看签署后的合同
timestamp	String	必选	请求时间	yyyyMMddHHmmss
msg_digest	String	必选	摘要	Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+transaction_id))) 建议接入平台方进行校验 若为合同拒签的同步跳转，则此处摘要计算如下： Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+sort))) sort规则：业务参数名加参数值进行排序；例子如下 sort = "contract_idxxx"+"customer_id2E93B5ECD7589B555F7D50DC55521F61"+ "result_code3003"+"result_desc拒签理 由"+"transaction_id20210910152546"

4.17 签署结果异步通知规范（notify_url）

请求方式：HTTP POST

调用方向：法大大->接入平台

规范说明：

1) 该URL地址由接入方在调用签署接口时指定。

2) notify_url最大长度为256。

输入参数：

参数	类型	要求	描述	备注
transaction_id	String	必选	交易号	
contract_id	String	必选	合同编号	
result_code	String	必选	签章结果代码	3000（签章成功） 3001(签章失败)
result_desc	String	必选	签章结果描述	签章结果描述信息
download_url	String	可选	下载地址	下载签署后的合同
viewpdf_url	String	可选	查看地址	查看签署后的合同
timestamp	String	必选	请求时间	yyyyMMddHHmmss
msg_digest	String	必选	摘要	Base64(SHA1(app_id +MD5(timestamp) +SHA1(app_secret+transaction_id))) 建议接入平台方进行校验

输出参数：

HTTP_STATUS 为200 即视为通知成功

5 附录

证件类型编码表

居民身份证	0
护照	1
军人身份证	2
工商登记证	3
税务登记证	4
股东代码证	5
社会保障卡	6
组织机构代码证	7
企业营业执照	8
法人代码证	9
武装警察身份证件	A
港澳居民往来内地通行证	B
台湾居民来往大陆通行证	C
户口簿	E
临时居民身份证	F
警察(警官)证	G
事业单位法人证书	H
社会团体登记证书	J
民办非企业登记证书	K
外国(地区)企业常驻代表机构登记证	L
政府批文	M
外国人永久居留证	P
统一社会信用代码(jlht新增)	Q
其他	Z

6 接口错误码列表

公共错误码		
code	msg	描述
-1	抱歉，暂时无法处理您的请求，请稍后再试。	未知异常信息
0	error	失败（有时候会带上具体原因）
1	success	成功
2	repeat request	重复请求
1001	公共参数非法	公共参数指app_id, timestamp, v, msg_digest 为空或者不符合规则
1002	app_id不存在或未启动	
1003	msg_digest无效	
1004	请求参数非法	必选参数为空（有时候会带上具体原因）
1005	未绑定IP白名单	
1006	请求频繁，请稍后再试	

接口错误码		
1201	签署记录为空	
1202	签署记录为待签署	
1203	签署记录未成功	
1204	签署记录为失败	
1205	签署记录为撤销	
1301	实名认证信息已锁定	
1302	尚未实名认证	
1303	实名认证信息正在审核中	
1304	实名认证信息未通过	
1305	实名认证信息通过	
1401	合同记录为空	
1402	合同已归档	
1403	合同已过期	
1404	合同已撤销	
1405	合同已拒签	
1406	合同状态不允许操作	
1409	已签署	
1501	手机信息为空	
1502	短信认证失败	
1504	人脸认证失败	
1505	地址已失效	
1506	骑缝章客户编号异常	
1507	签章图片获取失败	
1509	交易号重复	
1511	签署成功，请勿重复请求	
1601	客户编号无效	
1602	原章不存在	
1603	下载到本地失败	
1604	图片为空	
1605	图片过大	

接口错误码		
1607	图片格式无效	
1608	印章编号无效	
1609	印章数量为空	
1610	企业用户不能手写签章	
1611	印章内容过长	
1801	合同编号非法	
1802	合同编号无效	
1803	合同已删除	
1804	合同名称不合法	
1903	客户编号非法	
1904	客户编号解析失败	
2501	模板编号非法	
2502	无效模板编号	
2503	模板已删除	
2504	无效模板文件	
2505	模板状态不允许修改	
2506	获取模板图片异常，请稍后再试	
2507	对不起，模板号重复	
2508	模板文件上传失败	
2509	模板不存在	
2510	合同id重复	
3201	不能重复申请证书	
3202	存证编号非法	
3203	证书申请失败	
3204	实名认证序列号非法	
3205	实名认证未通过	
3206	不允许申请实名认证证书	

7. 常用扩展接口清单

【查看&查询&下载】
1、查询用户签署结果接口
2、客户签署状态查询接口
3、合同验签接口
4、文档临时查看（带有效期有效次数）
5、文档批量下载接口
【发短信&短链】
6、生成短链接口
7、自定义短信发送接口
8、自定义发送短链接口
【模板】
9、合同模板相关接口
10、获取pdf模版表单域key值接口（兼容在线模板）
11、模板填充（兼容在线模板）
12、在线编辑模板接口文档
【签署】
13、骑缝章自动签
14、文档批量签署接口(半自动模式)
15、文档批量签署接口(全自动模式)
16、文档签署接口（含有效期和次数限制）
【印章&授权】
17、查询印章授权关系
18、企业授权给个人接口
19、印章操作完整版接口
20、取消印章授权